1. SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE UNA MUESTRA

En Estadística se usa la palabra "población" para referirse, no sólo a personas, sino a todos los elementos que han sido escogidos para su estudio. La palabra "muestra" se usa para describir una porción escogida de la población.

Ocasionalmente, cuando no es posible o conveniente realizar un censo (analizar a todos los elementos de una población), se selecciona una muestra. El muestreo es, por lo tanto, una herramienta de la investigación científica, cuya función básica es determinar qué parte de una población debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población.

Existen diferentes criterios de clasificación para los tipos de muestreo que existen, aunque, en general, pueden dividirse en dos grandes grupos: "Técnicas de muestreo probabilísticos" y "Técnicas de muestreo no probabilísticos". A continuación, se presenta un desglose técnico de las técnicas de muestreo probabilístico y no probabilístico.

1.1. TÉCNICAS DE MUESTREO PROBABILÍSTICO

Las técnicas de muestreo probabilístico son aquellas que se basan en el principio de equiprobabilidad, es decir, aquellas en las que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para formar parte de una muestra y, consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño "n" tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Las técnicas de muestreo probabilístico aseguran la representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, las más recomendables, ya que garantizan que cada elemento de la población tenga una probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionado, lo que permite minimizar el sesgo y realizar generalizaciones válidas.

Para que una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la población, es decir ejemplificar las características de ésta. Los errores más comunes que se pueden cometer son:

1. Hacer conclusiones muy generales a partir de la observación de sólo una parte de la población, se denomina **Error de Muestreo**.
2. Hacer conclusiones hacia una Población mucho más grandes de la que originalmente se tomó la muestra, es **Error de Inferencia**.

1.1.1. MUESTREO ALEATORIO SIMPLE (MAS)

Es la técnica más elemental. En este procedimiento, cada miembro de la población tiene exactamente la misma probabilidad de ser incluido en la muestra. Se requiere un marco muestral completo (una lista numerada de todos los individuos) y el procedimiento consiste en asignar un número distinto a cada individuo de la población y, a través de algún medio mecánico (bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios, números aleatorios generados con una calculadora u ordenador, etc.), se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de la muestra requerida. Este procedimiento,

atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad práctica cuando la población que estamos manejando es muy grande.

Ejemplo 1: Se desea evaluar la calidad del código en un repositorio que contiene 1,000 funciones desarrolladas durante un semestre. El analista asigna un identificador único del 1 al 1,000 a cada función y utiliza un generador de números pseudoaleatorios para seleccionar 100 funciones que serán auditadas.

Ejemplo 2: Se pretende analizar la reacción adversa a un nuevo fármaco en un grupo de 200 pacientes voluntarios en un hospital. Se asigna un código a cada historial clínico y se seleccionan 30 pacientes mediante un software de aleatorización.

Ejemplo 3: Un catedrático de Didáctica de la Matemática tiene una base de datos con 50 centros educativos que aplican el método Singapur. Para una observación de aula, utiliza una tómbola para extraer, aleatoriamente, los nombres de los 5 colegios que visitará.

1.1.2. MUESTREO SISTEMÁTICO

En esta técnica, se elige un punto de partida aleatorio y luego se selecciona a cada k-ésimo elemento de la lista. El intervalo de salto se calcula mediante la fórmula $k = N/n$, donde N es el tamaño de la población y n el de la muestra.

El riesgo de este tipo de muestreo está en los casos en que se dan periodicidades en la población ya que al seleccionar a los elementos de la muestra con una periodicidad constante k se puede introducir una homogeneidad que no se da en la población. Imagine que esta seleccionando una muestra sobre listas de 10 individuos en los que los 5 primeros son varones y los 5 últimos, mujeres, si se emplea un muestreo aleatorio sistemático con $k = 10$ siempre se seleccionará sólo hombres o sólo mujeres, no podría haber una representación de los dos sexos.

Ejemplo 1: En un servidor que recibe 10,000 solicitudes (requests) por hora, el equipo de QA decide analizar el rendimiento. Se elige una solicitud al azar entre las primeras 50 y, a partir de ahí, se extrae cada 50ª solicitud para monitorear los tiempos de respuesta.

Ejemplo 2: En un puesto de vacunación donde se espera atender a 600 personas al día, se decide realizar una breve encuesta de satisfacción. Se elige al azar a la persona número 4 y, a partir de ella, se encuesta a cada 20ª persona que sale del recinto ($k = 20$).

Ejemplo 3: Para revisar la calidad de los ejercicios resueltos en una plataforma en línea que generó 1,500 respuestas, el docente descarga el listado ordenado por hora de entrega, asigna un número a cada respuesta y, luego de determinar aleatoriamente el punto de partida a partir de la respuesta 5, selecciona cada 15 ª respuesta para calificarla minuciosamente.

1.1.3. MUESTREO ESTRATIFICADO

La población se divide en subgrupos homogéneos llamados estratos, basados en características relevantes Luego, se realiza un muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato para asegurar que todos los grupos estén representados proporcionalmente.

Los estratos poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica (se puede estratificar, por ejemplo, según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, etc.). Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Cada estrato funciona independientemente, pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio simple para seleccionar los elementos concretos que formarán parte de la muestra. En ocasiones las dificultades que plantean son demasiado grandes, pues exige un conocimiento detallado de la población. (Tamaño geográfico, sexo, edad, ...).

La distribución de la muestra en función de los diferentes estratos se denomina afijación, y puede ser de diferentes tipos:

- **Afijación simple:** a cada estrato le corresponde igual número de elementos muéstrales.
- **Afijación proporcional:** la distribución se hace de acuerdo con el peso (tamaño) de la población en cada estrato (es la más común entre las afijaciones).
- **Afijación óptima:** se tiene en cuenta la previsible dispersión de los resultados, de modo que se considera la proporción y la desviación típica o estándar. Tiene poca aplicación ya que, comúnmente, no se suele conocer la desviación estándar.

Ejemplo 1: Para una encuesta sobre lenguajes de programación preferidos en una facultad de 500 estudiantes, se divide a la población por ciclos (1° al 10°). Se toma una muestra proporcional de cada ciclo para evitar que la opinión de los principiantes opaque la de los estudiantes de último año.

Ejemplo 2: Un estudio sobre la prevalencia de anemia en una ciudad divide a la población en estratos por rangos de edad (infantes, adolescentes, adultos y adultos mayores). Se toma una muestra aleatoria simple y proporcional de cada estrato, dado que los niveles normales de hemoglobina varían significativamente entre estos grupos.

Ejemplo 3: Se desea evaluar el razonamiento lógico en estudiantes universitarios que están por graduarse de las distintas carreras disponibles en las universidades privadas del país. La muestra se estratifica según la carrera, asegurando que los resultados reflejen la realidad de todas las carreras identificadas. A partir de la determinación de cada estrato (tamaño y elementos), se eligen aleatoria y proporcionalmente a los estudiantes de cada estrato que participarán en la muestra.

1.1.4. MUESTREO POR CONGLOMERADOS (CLUSTERS)

A diferencia del muestreo estratificado, aquí la población ya se encuentra dividida naturalmente en grupos heterogéneos. En lugar de seleccionar individuos, se seleccionan grupos completos al azar para ser estudiados, estos grupos son denominados conglomerados y cada uno será una unidad muestral.

Las unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja de determinado producto, etc., son conglomerados naturales. En otras ocasiones se pueden utilizar conglomerados no naturales como, por ejemplo, las urnas electorales. Cuando los conglomerados son áreas geográficas suele hablarse de "muestreo por áreas".

Entonces, el muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados (el necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido) y en investigar después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos.

Ejemplo 1: Se busca investigar la infraestructura de red en laboratorios de computación de las universidades a nivel nacional. Dado que es costoso visitar cada universidad, se seleccionan aleatoriamente 5 (conglomerados) y se analizan todos los nodos de red dentro de esas instituciones seleccionadas.

Ejemplo 2: Para investigar la higiene bucal en escuelas primarias de una región, el investigador no selecciona niños individualmente, sino que selecciona aleatoriamente 10 centros de salud rurales (conglomerados) y evalúa a todos los pacientes pediátricos que asisten a dichos centros.

Ejemplo 3: Una universidad desea conocer el nivel de ansiedad matemática en los estudiantes de primer ingreso a nivel nacional. Debido a la dispersión geográfica, se seleccionan al azar 8 sedes universitarias departamentales (conglomerados) y se aplica el test a todas las secciones de matemática básica en esas sedes.

1.1.5. RESUMEN DE LAS TÉCNICAS DE MUESTREO PROBABILÍSTICO

Técnica	Diferencia clave	Uso más común	Ventaja principal	Desventaja principal
Aleatorio Simple	Selección puramente al azar.	Poblaciones pequeñas y homogéneas.	Sencillez de análisis estadístico.	Requiere un marco muestral (lista) completo y actualizado de toda la población.
Sistemático	Selección basada en un intervalo fijo (k).	Procesos continuos o flujos de datos.	Más rápido de implementar que el MAS.	Riesgo de sesgo si la población presenta una periodicidad que coincide con el intervalo k.
Estratificado	Divide por características (homogeneidad interna).	Cuando existen subgrupos muy distintos entre sí.	Alta precisión y representatividad.	Mayor complejidad técnica y necesidad de conocer la distribución previa de los estratos.
Conglomerados	Selecciona grupos (heterogeneidad interna).	Investigaciones geográficas o de gran escala.	Reduce costos y logística de campo.	Suele presentar un error de muestreo mayor (efecto de diseño) que los otros métodos.

1.2. TAMAÑO DE MUESTRA PARA ESTIMACIÓN DE MEDIAS

En el análisis estadístico, las técnicas de muestreo no probabilístico se caracterizan porque la selección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las decisiones del investigador o de las circunstancias del entorno. Aunque estas técnicas no permiten realizar inferencias estadísticas con la misma validez matemática que las técnicas probabilísticas, son herramientas valiosas en estudios exploratorios o cuando existen limitaciones críticas de tiempo y presupuesto.

> *Al hablar de un estudio exploratorio, se habla del primer acercamiento de un investigador a un tema que es poco conocido, nuevo o que no ha sido abordado antes con profundidad. Su objetivo no es ofrecer resultados concluyentes ni medir variables con precisión, sino "preparar el terreno".*

En algunas circunstancias los métodos estadísticos permiten resolver los problemas de representatividad aun en situaciones de muestreo no probabilístico, por ejemplo, los estudios de caso/control, donde los casos no son seleccionados aleatoriamente de la población.

> *Un estudio de caso/control es un estudio de tipo retrospectivo. El analista identifica a un grupo de personas que ya tienen una condición o resultado específico (los casos) y los compara con un grupo de personas que no la tienen (los controles), mirando hacia atrás en el tiempo para ver qué factores pudieron influir.*

A continuación, se describen las técnicas de muestreo no probabilístico principales con sus aplicaciones específicas:

1.2.1. MUESTREO INTENCIONAL O POR CONVENIENCIA (OPINÁTICO)

Consiste en seleccionar a los sujetos que se encuentran más disponibles o cercanos al investigador en un momento dado. Es la técnica menos costosa y más rápida. Aunque puede haber un esfuerzo deliberado de obtener muestras "representativas", esta técnica se caracteriza porque el investigador selecciona los elementos en función a que poseen características que son esenciales para el estudio. Se busca "riqueza de información" más que una representación estadística de la población.

> *El foco está en el perfil del sujeto (elemento de la muestra).*

Ejemplo 1: Un estudiante desarrolla una aplicación móvil y pide a sus 20 compañeros de clase que la instalen para reportar errores de interfaz (Beta Testing).

Ejemplo 2: Un residente médico realiza una encuesta rápida sobre hábitos de sueño únicamente a los pacientes que se encuentran en la sala de espera de su clínica durante una mañana.

Ejemplo 3: Un docente de primaria aplica una nueva dinámica de grupo solo a los alumnos de su propia sección para observar la reacción inmediata al material didáctico.

1.2.2. MUESTREO DISCRECIONAL O POR JUICIO

El investigador utiliza su criterio profesional para seleccionar casos que considera particularmente informativos para el objetivo del estudio. En este caso, la selección depende exclusivamente del juicio del investigador, según su conocimiento y experiencia, para decidir quién debe estar en la muestra para que los resultados sean útiles.

El foco está en el conocimiento del experto (investigador).

Ejemplo 1: Un auditor de seguridad informática selecciona específicamente los servidores que han registrado intentos de intrusión previos para analizar vulnerabilidades críticas.

Ejemplo 2: Un especialista en enfermedades raras elije a discreción (elegir según su juicio, sin restricciones externas), a tres pacientes con un cuadro clínico atípico para documentar un estudio de caso detallado.

Ejemplo 3: Un director selecciona a los cinco docentes con mejores evaluaciones de desempeño para conformar un comité que diseñará el nuevo currículo de matemáticas.

1.2.3. MUESTREO POR CUOTAS

Es similar al muestreo estratificado, pero sin la selección aleatoria. El investigador divide a la población por categorías (ej. género, edad) y establece una "cuota" de personas a entrevistar para cada una.

Ejemplo 1: Se busca evaluar la percepción que un grupo de desarrolladores tiene sobre la Inteligencia Artificial. Se decide encuestar a 50 desarrolladores Senior y 50 desarrolladores Junior que asistan a una conferencia tecnológica, deteniendo la recolección al completar cada grupo.

Ejemplo 2: Para un estudio sobre nutrición, se establece entrevistar a 30 pacientes con diabetes tipo 1 y 30 con tipo 2 en un hospital regional, seleccionando a los primeros que acepten participar.

Ejemplo 3: Un analista educativo decide estudiar la deserción escolar entrevistando a 25 padres de familia de escuelas rurales y 25 de escuelas urbanas en una zona específica que resulta de fácil acceso para él.

1.2.4. MUESTREO DE BOLA DE NIEVE (CADENA)

Se utiliza en poblaciones de difícil acceso. Se localiza a algunos individuos, quienes a su vez conducen a otros miembros de su misma red social o profesional.

Ejemplo 1: Para investigar prácticas de hacking ético en foros privados, el analista contacta a un administrador conocido, quien luego lo recomienda con otros expertos del sector.

Ejemplo 2: Un estudio sobre el impacto psicológico de una enfermedad estigmatizada identifica a un paciente inicial, quien facilita el contacto con otros miembros de un grupo de apoyo cerrado.

Ejemplo 3: Un investigador busca entrevistar a exestudiantes que abandonaron la universidad hace más de 10 años; contacta a uno de ellos y este le proporciona los datos de contacto de sus antiguos compañeros.

1.2.5. RESUMEN DE LAS TÉCNICAS DE MUESTREO NO PROBABILÍSTICO

Técnica	Diferencia clave	Uso más común	Ventaja principal	Desventaja principal
Intencional o por Conveniencia	Selección por proximidad física o facilidad.	Sondeos rápidos y pruebas piloto.	Mínimo costo y rapidez de ejecución.	Propenso a sesgos; no es representativo.
Discrecional o por Juicio	Selección basada en la experiencia del investigador.	Estudios de caso y expertos.	Destaca el aporte del experto (autoridad y trayectoria)	Alta subjetividad del investigador.
Por Cuotas	Cumplimiento de metas numéricas por estrato.	Estudios de mercado y opinión pública.	Asegura presencia de grupos específicos.	No hay aleatoriedad dentro de las cuotas.
Bola de Nieve	Los participantes reclutan a otros participantes.	Poblaciones marginales o muy cerradas.	Permite acceder a sujetos casi imposibles de listar.	Falta de control sobre la composición de la muestra.

2. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques. Wiley (Referencia clásica para la distinción entre métodos).

Devore, J. L. (2016). Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. Cengage Learning.

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill.

Levin, R. I., & Rubin, D. S. (2010). Estadística para Administración y Economía. Pearson Educación.

Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. International Journal of Morphology.

Walpole, R. E., Myers, R. H., & Myers, S. L. (2012). Probabilidad y Estadística para Ingenieros. Pearson.